

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

“BreathScan: Estetoscopio digital inteligente con Tiny ML para detección de neumonía infantil en zonas sin conectividad de Loreto”

GRUPO 5

DOCENTES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jaime Luis Lam

INTEGRANTES:

- Arohuanca Pezo, Alvaro Rusto
- Naveros Diaz, Angela Tatiana
- Mamani Casas, Lucero Milagros
- Mejía Barreto, Astrid Sophia
- Marquez Morales, Maria Fe

17 de Marzo de 2026



ÍNDICE

1. Problemática	3
2. Estado de la tecnología	3
2.1. Tecnología existente en el ámbito comercial	3
2.1.1. Estetoscopio digital eKuore Pro	3
2.1.2. Estetoscopio digital 3M™ Littmann® CORE	4
2.1.3. Estetoscopio digital Felix	4
2.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes	4
2.2.1 Patentes de estetoscopios electrónicos programables con clasificación ML	5
2.2.2 Patentes de clasificación de enfermedades por IA con datos multimodales	6
2.2.3 Patentes de sistemas de auscultación automatizada y wearable	8
2.2.4 Comparación de patentes en el ámbito de estetoscopios inteligentes (2020–2024)	9
2.2.5 Factores comunes en el estado del arte de patentes (2020–2024)	10
Guía activa de posicionamiento como requisito de uso no especializado:	10
Fusión de datos multimodal como motor del salto de precisión diagnóstica:	10
Deep learning y arquitecturas de ensamblaje como estándar de clasificación:	10
2.3. Tecnología existente en artículos académicos	10
2.3.1 Artículo 1	11
2.3.2 Artículo 2	12
2.3.3 Artículo 3	13
2.3.4 Comparación de artículos académicos revisados	14
2.3.5 Factores comunes en los artículos académicos revisados	14
Validación clínica pediátrica como criterio central:	14
MFCC y análisis multirresolución como extracción de características dominante:	14
Procesamiento offline como requisito para zonas de bajos recursos:	14
2.4. Páginas de fabricantes de componentes	15
3. Lista de Exigencias	19
4. Estructura de funciones óptima	25
4.1 Black Box	25
4.2 Secuencia de operaciones	25
4.3 Estructura de funciones	26
5. Gantt	27

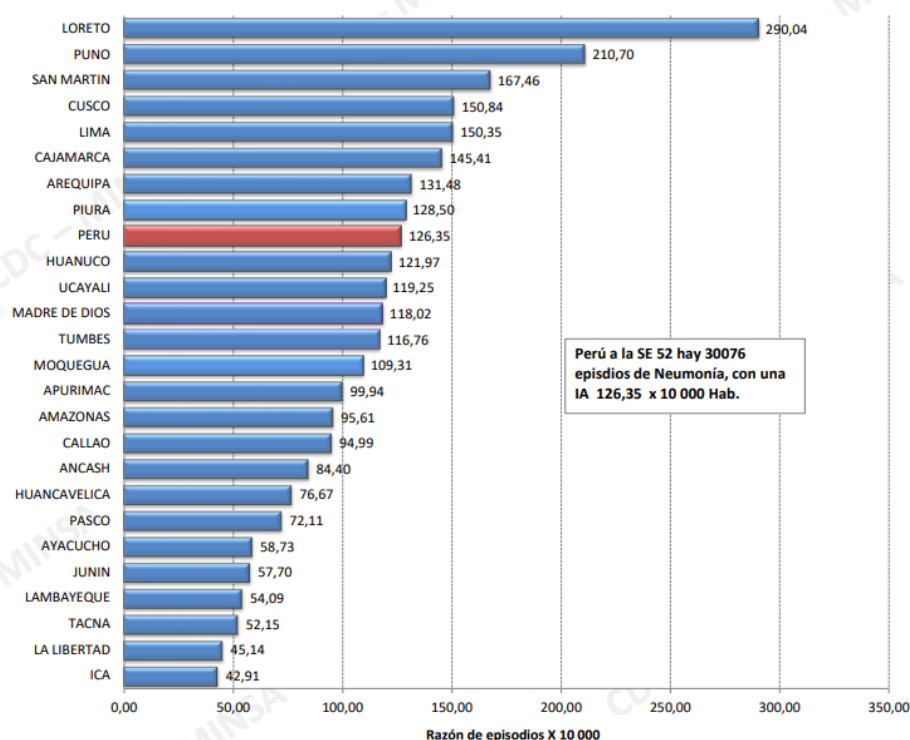
1. Problemática

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2025 se registró un aumento de casos de neumonía en el Perú de 129,582 casos. Especialmente en niños menores de 5 años, se notificaron 30,076 episodios de neumonía en este sector de la población así como 176 muertes registradas, lo que evidencia un incremento de casos de aproximadamente 10% en comparación con el año anterior (2024) que tuvo un registro de 28,081 casos. [1]

A nivel regional, Loreto obtuvo una de las mayores cifras de casos de neumonía en el último año, especialmente en menores de 5 años. Por ejemplo, los reportes epidemiológicos realizados por la Gerencia Regional de Loreto indicaron que durante el 2025 se registraron aproximadamente 3526 casos en este grupo etario y 29 defunciones, esta última es la cifra más alta de defunciones en Perú. [2]

Este aumento significativo en los casos de neumonía puede atribuirse principalmente a la limitada implementación de sistemas preventivos. En muchas zonas, como Loreto, un amplio sector de la población no cuenta con la información necesaria sobre la importancia de los chequeos médicos oportunos. Asimismo, no se cuenta con suficiente personal de salud debidamente capacitado para realizar chequeos de prevención de neumonía. Según el compendio estadístico de 2025 de la región de Loreto, se concluyó que hay 1,130 médicos capacitados para una población de más de un 1 millón de habitantes. Esta situación se ve agravada por la infraestructura sanitaria teniendo solo 12 hospitales en Loreto, lo cual evidencia una deficiencia a nivel del sector salud.

Tasa acumulada de episodios de neumonía por departamento



Departamentos	Neumonías < 5 años						Defunciones < 5 años					
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
AMAZONAS	209	251	377	538	661	490	3	5	5	10	12	5
ANCASH	181	233	599	903	762	719	0	1	3	7	4	2
APURIMAC	70	68	265	346	308	340	4	0	4	2	0	3
AREQUIPA	232	301	1030	1946	1513	1188	0	3	7	9	4	3
AYACUCHO	78	160	448	549	515	314	3	7	4	9	3	3
CAJAMARCA	235	246	875	1161	1214	1740	1	1	1	3	17	23
CALLAO	224	176	469	815	683	610	0	0	2	0	3	1
CUSCO	282	362	1157	1443	1375	1479	9	6	21	26	14	13
HUANCAVELICA	62	56	180	209	217	229	1	3	3	12	7	6
HUANUCO	241	279	614	1038	840	837	6	8	6	13	5	6
ICA	110	110	90	271	307	316	0	2	3	8	5	8
JUNIN	130	167	433	677	592	602	2	4	13	23	12	8
LA LIBERTAD	241	134	454	547	387	700	2	3	16	19	15	10
LAMBAYEQUE	242	293	360	562	525	570	0	0	2	0	0	0
LIMA	2367	3240	6649	10732	8927	9623	5	10	15	10	11	11
LORETO	909	1013	2079	3143	2702	3526	14	14	37	37	35	29
MADRE DE DIOS	57	173	345	232	210	224	1	1	1	1	0	3
MOQUEGUA	17	5	50	134	111	120	0	1	0	0	0	0
PASCO	100	102	170	152	159	165	3	1	5	5	2	2
PIURA	486	714	2111	2375	2026	2171	6	2	1	7	4	6
PUNO	199	223	1097	1739	1997	1675	6	5	16	18	16	6
SAN MARTIN	183	317	871	905	989	1322	6	8	18	11	9	9
TACNA	9	13	79	106	90	106	0	0	0	0	0	1
TUMBES	37	87	184	238	327	240	0	0	0	0	5	0
UCAYALI	539	672	824	1085	644	770	24	8	10	17	12	18
Perú	7440	9395	21810	31846	28081	30076	96	93	193	247	195	176

Tabla 1. Episodios de neumonías y defunciones comparativo en menores de 5 años por departamentos, Perú 2020* – 2025*

2. Estado de la tecnología

2.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

2.1.1. Estetoscopio digital eKuore Pro

Producto digital de la marca Pacific Pharma. Es un dispositivo de auscultación diseñado para captar sonidos pulmonares y cardíacos. Utiliza sensores electrónicos que permiten amplificar las señales acústicas, mejorando la calidad de la auscultación.

Las señales pueden ser grabadas y posteriormente compartidas mediante conexión con aplicaciones móviles, lo que facilita su visualización y gestión como datos biomédicos.



Tabla 1. Especificaciones eKuore Pro

Captación de sonido	Campana de auscultación estándar (42mm)
Amplificación y filtro	Para una mayor nitidez y especificidad del sonido
Visual	Muestra una representación visual del sonido

2.1.2. Estetoscopio digital 3M™ Littmann® CORE

Estetoscopio electrónico ofrecido por la empresa Littmann Stethoscopes, permite amplificación, filtrado y transmisión de datos de los sonidos de la auscultación (corazón, pulmones, intestino, arterias y venas). Además, esta transmisión de datos puede conectarse a un dispositivo móvil para transmitirlo de forma digitalizada. Ofrece un accesorio (CORE) adaptable entre el tubo de audición y la campana del estetoscopio



Tabla 2. Especificaciones Littmann® CORE

Captación de sonido	Campana de auscultación Littmann Stethoscopes
Amplificación y filtro	Ajuste de volumen de auscultación y cancelación de ruido
Datos	Permite transferencia de datos por medio de cable C - C

2.1.3. Estetoscopio digital Feelix

Dispositivo y plataforma con tecnología de inteligencia artificial ofrecido por Sonavi Labs. Este sistema permite a los pacientes grabar sus propios sonidos respiratorios en casa, recibir de inmediato resultados de exámenes fiables sin la intervención de un profesional sanitario en tiempo real y compartir los datos de forma segura con un médico en cualquier momento y lugar del mundo.

Tabla 3. Especificaciones Felix

Captación de sonido	Micrófono de alta sensibilidad
Sistema de detección	Uso de IA para identificar patrones anormales
Operario	No se necesita profesional





	especializado
--	---------------

2.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

A continuación se presentan seis patentes recientes (2020–2024) directamente relacionadas con el diseño de estetoscopios electrónicos inteligentes, la clasificación automática de sonidos pulmonares mediante IA/ML y el posicionamiento guiado del dispositivo. Todas las patentes fueron publicadas a partir de 2020, reflejando el estado actual de la propiedad intelectual en este campo de innovación acelerada.

2.2.1 Patentes de estetoscopios electrónicos programables con clasificación ML

- [US10765399B2](#): Programmable Electronic Stethoscope Devices, Algorithms, Systems, and Methods

Esta patente de la Universidad Johns Hopkins describe el estetoscopio electrónico programable más avanzado publicado para el diagnóstico de neumonía pediátrica en contextos de bajos recursos. El dispositivo incorpora un ensamble de dos sensores simultáneos: uno corporal (en contacto con el tórax) y uno ambiental (orientado al exterior), lo que permite cancelación activa de ruido estacionario y no estacionario, incluyendo el llanto del paciente pediátrico. El sistema fue validado con 1157 niños de 1 a 59 meses del estudio PERCH (Pneumonia Etiology Research for Child Health) en siete países de bajos ingresos, con grabaciones obtenidas en entornos clínicos ruidosos de África y Asia.

El pipeline de procesamiento incluye: supresión de ruido adaptativa, cancelación de sonidos cardíacos para aislar señales pulmonares puras, análisis multirresolución de características temporales y espectrales, y clasificación final mediante Support Vector Machine (SVM). El estetoscopio ofrece además un modo acústico que emula el sonido de un estetoscopio convencional para facilitar la adaptación del personal de salud. Es la patente más directamente comparable con el proyecto propuesto.

Sensores	Sensor corporal + sensor ambiental (dual simultáneo)
Cancelación de ruido	Estacionario y no estacionario (llanto pediátrico incluido)
Algoritmo ML	SVM con análisis multirresolución temporal-espectral
Dataset de validación	1,157 niños 1–59 meses, 7 países (estudio PERCH)
Contexto	Entornos clínicos ruidosos en países de bajos ingresos
Relevancia clave	Patente base más cercana al proyecto: ML pediátrico en campo

Tabla 4: Especificaciones del estetoscopio programable de Johns Hopkins (US10765399B2, 2020).

Inventores: Elhilali, M.; Ellington, L. E.; West, J. E. y otros

Titular: The Johns Hopkins University

Publicado: 8 de septiembre, 2020

- [US11935656B2](#): **Systems and Methods for Audio Medical Instrument Patient Measurements**

Esta patente de Advinow Inc. presenta un sistema automatizado completo para la adquisición precisa de datos de audio médico mediante un estetoscopio, integrando visión computacional con deep learning para guiar al usuario hacia los puntos correctos de auscultación sobre el tórax. El sistema utiliza seguimiento de objetos (object tracking) basado en redes neuronales convolucionales para detectar la posición de la mano del paciente como proxy de la ubicación del estetoscopio, estimando la pose corporal mediante puntos articulares (joints) identificados por visión computacional. Una vez posicionado correctamente, el sistema activa el proceso de grabación y aplica DSP (Digital Signal Processing) para validar que la señal de interés (SOI) está presente.

Si la señal de interés es detectada, el deep learning evalúa las características de la señal para identificar anomalías en el órgano examinado, incluyendo crepitancias pulmonares (crackling) asociadas a neumonía. El sistema puede instruir al usuario paso a paso para auscultar múltiples puntos del tórax secuencialmente, construyendo un mapa multi-zona de la condición pulmonar. Esto es altamente relevante para personal de salud sin formación especializada en zonas rurales del Perú.

Guía de posicionamiento	Visión computacional + seguimiento de pose corporal (joints)
Validación de contacto	DSP confirma presencia de señal de interés (SOI)
Clasificador ML	Deep learning para detección de anomalías pulmonares
Grabación	Múltiples sitios del tórax en secuencia guiada por el sistema
Aplicación relevante	Uso autónomo por paciente o personal no especializado
Anomalía detectada	Crepitancias (crackling) asociadas a neumonía

Tabla 5: Sistema de auscultación guiada por visión computacional de Advinow Inc. (US11935656B2, 2024).

Inventores: Bates, J. S.; Perry, K.; Potaraju, C. P.; Bhatkal, P.; Shirvalkar, A.; Royal, T.

Titular: Advinow Inc.

Publicado: 19 de marzo, 2024

2.2.2 Patentes de clasificación de enfermedades por IA con datos multimodales

- [US11937971B2](#): **Method for Classifying Disease Using Artificial Intelligence and Electronic Apparatus Therefor**

Esta patente de SmartSound Corporation propone un dispositivo electrónico que entrena y ejecuta modelos de IA para clasificar enfermedades combinando sonido de auscultación con datos de posición de auscultación. La innovación central reside en que el sistema mantiene modelos de IA separados para sonidos cardíacos y pulmonares, y los entrena incorporando datos contextuales adicionales: para enfermedades pulmonares, el modelo incluye tasa respiratoria y regularidad respiratoria; para enfermedades cardíacas, incluye frecuencia cardíaca y ECG. Esto mejora significativamente la precisión diagnóstica respecto a sistemas que solo procesan audio.

El sistema define hasta 10 puntos de auscultación estándar en el tórax anterior y posterior, y el modelo aprende a asociar el sonido con la zona torácica específica donde fue captado. Esta arquitectura multimodal posición-fisiología-audio es la más avanzada publicada en patentes para diagnóstico por auscultación inteligente, y representa el enfoque de valor añadido más relevante para el proyecto de estetoscopio con ML orientado al Perú.

Datos de entrada	Sonido de auscultación + posición torácica + tasa resp. + temperatura
Modelos de IA	Modelo pulmonar separado del modelo cardíaco
Puntos de auscultación	Hasta 10 posiciones estandarizadas (tórax anterior y posterior)
Clasificación ML	Red neuronal profunda multimodal (deep learning)
Aplicación	Hogar, telemedicina y entornos de primer nivel
Publicado por	SmartSound Corporation (Cho, W.Y.; Lee, E.J.; Lee, J.H.)

Tabla 6: Sistema de IA multimodal posición+fisiología+audio de SmartSound Corporation (US11937971B2, 2024).

Inventores: Cho, Won Yang; Lee, Eun Joo; Lee, Jung Ho
Titular: SmartSound Corporation
Publicado: 26 de marzo, 2024

- [WO2023205059A1 / US20240252139A1](#): Electronic Stethoscope and Diagnostic Algorithm

Esta patente de Korion Health Inc. (Universidad de Pittsburgh, ganadora del Hult Prize 2024 de \$1 millón) describe un estetoscopio electrónico de bajo costo con algoritmos de visión computacional y diagnóstico por ML, diseñado específicamente para ser usado por personas sin formación médica. El dispositivo incorpora un dispositivo emisor de luz (LED) integrado en la cabeza del estetoscopio que puede ser detectado y analizado por algoritmos de visión computacional para guiar al usuario en tiempo real hacia las posiciones correctas de auscultación sobre el tórax anterior y posterior. Un micrófono digitaliza los sonidos cardíacos y pulmonares captados por la membrana, y un procesador local convierte la señal en datos digitales para su análisis.

Los algoritmos de diagnóstico incluyen clasificación automatizada de condiciones cardíacas y pulmonares comunes, conexión con telemedicina y registros médicos electrónicos. La patente específicamente resalta el diseño para comunidades de bajos ingresos sin acceso regular a médicos, lo que la hace especialmente relevante para el contexto de establecimientos de salud rurales del Perú. La cabeza cóncava del estetoscopio forma un sello completo con la piel para maximizar la captura de sonido.

Guía de posicionamiento	LED integrado + visión computacional en tiempo real
Sensor	Micrófono de alta calidad bajo membrana cóncava sellante
Algoritmo ML	Clasificación automática cardíaca y pulmonar (deep learning)
Conectividad	Telemedicina + registros médicos electrónicos

Diseño	Bajo costo, uso sin formación médica, comunidades de bajos ingresos
Distinción clave	LED guía visual real-time para posicionamiento correcto

Tabla 7: Estetoscopio electrónico con guía LED y diagnóstico ML de Korion Health Inc. (WO2023205059A1, 2023).

Inventores: Li, Anna; Anand, Akshaya y otros
Titular: Korion Health Inc. / Universidad de Pittsburgh
Publicado: 26 de octubre, 2023 (PCT) / Julio 2024 (US20240252139A1)

2.2.3 Patentes de sistemas de auscultación automatizada y wearable

- [US20240000381A1](#): System, Device and Method for Automated Auscultation

Esta patente de Arizona State University presenta un sistema de auscultación automatizada con un dispositivo wearable (portable) posicionable sobre el tórax, que incorpora múltiples sensores de audio embebidos en posiciones correspondientes a los puntos clínicos estándar de auscultación pulmonar. El sistema establece automáticamente un espectro de ruido de fondo (background noise spectrum) antes de cada medición y lo sustrae del espectro de sonidos pulmonares captados, generando un espectro de sonido pulmonar limpio. Este espectro filtrado es analizado por el sistema para producir un resultado de auscultación.

La arquitectura wearable multi-sensor con sustracción automática de ruido de fondo resuelve simultáneamente tres problemas críticos: el posicionamiento manual (todos los sensores ya están ubicados en las posiciones correctas), la variabilidad de colocación entre sesiones, y la contaminación por ruido ambiental. Esta patente es especialmente relevante para el proyecto porque un estetoscopio pediátrico que minimice la necesidad de reposicionamiento puede ser más efectivo con niños pequeños que no cooperan durante la auscultación.

Tipo de dispositivo	Wearable multi-sensor (portable, sobre tórax)
Sensores	Múltiples micrófonos en posiciones clínicas estandarizadas
Filtrado de ruido	Sustracción automática de espectro de ruido de fondo
Ventaja clave	Elimina error de posicionamiento manual y variabilidad entre sesiones
Aplicación pediátrica	Reduce necesidad de cooperación del paciente niño
Titular	Arizona Board of Regents / Arizona State University

Tabla 8: Sistema wearable de auscultación automatizada de Arizona State University (US20240000381A1, 2024).

Inventores: Andino, Jean; Spohn, Ally
Titular: Arizona Board of Regents on behalf of Arizona State University
Publicado: 4 de enero, 2024



- **[US20220338756A1](#): System and Method for Automatic Detection of Disease-Associated Respiratory Sounds**

Esta patente presenta un sistema de detección automática de sonidos respiratorios asociados a enfermedades mediante modelos de ML, incluyendo neumonía. El sistema aplica un motor de aprendizaje automático que puede incorporar Redes Neuronales Profundas (DNN), Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y Redes de Memoria a Largo-Corto Plazo (LSTM) para identificar patrones acústicos característicos de enfermedades respiratorias. El sistema puede operar con audio capturado por smartphones, dispositivos IoT, o estetoscopios digitales, integrando además datos contextuales como historial de condiciones respiratorias, síntomas de fiebre y proximidad a otros dispositivos.

Un aspecto innovador de esta patente es la integración de rastreo de contacto (contact tracing) mediante Bluetooth y GPS para correlacionar datos de sonidos respiratorios con información de proximidad epidemiológica. Si bien fue diseñada en el contexto COVID-19, su arquitectura ML con múltiples tipos de clasificadores (DNN, RNN, LSTM, SVM, k-means, Q-learning) y capacidad de operar con audio de bajo costo es directamente aplicable al diagnóstico de neumonía bacteriana en contextos de salud pública de bajos recursos.

Clasificadores ML	DNN, RNN, LSTM, SVM, k-means, Q-learning (ensemble)
Fuentes de audio	Smartphone, IoT, estetoscopio digital (multi-device)
Datos adicionales	Historial clínico, temperatura, síntomas, proximidad
Enfermedades objetivo	Neumonía, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias
Ventaja clave	Arquitectura ensemble multi-clasificador robusta a variabilidad
Aplicación de salud pública	Rastreo epidemiológico + diagnóstico individual

Tabla 9: Sistema ML ensemble para detección automática de sonidos respiratorios patológicos (US20220338756A1, 2022).

Inventores: Khanzada, A. y otros (COVID Detection Foundation / Virutec PBC)

Titular: The COVID Detection Foundation (d.b.a. Virufy)

Publicado: 27 de octubre, 2022

2.2.4 Comparación de patentes en el ámbito de estetoscopios inteligentes (2020–2024)

Patente	Año	Titular	Tecnología clave	Clasificador ML	Relevancia
US10765399B2	2020	Johns Hopkins Univ.	Doble sensor + SVM multi-resolución	SVM	Validación en 1157 niños con neumonía en 7 países
US11935656B2	2024	Advinow Inc.	Visión computacional + DSP + deep learning	Deep learning (CNN)	Posicionamiento automático + detección de crepitancias

Patente	Año	Titular	Tecnología clave	Clasificador ML	Relevancia
US11937971B2	2024	SmartSound Corp.	IA multimodal: audio + posición + fisiología	RNA profunda multimodal	Fusión de datos de mayor precisión diagnóstica
WO2023205059A1	2023	Korion Health / Pitt	LED guía + visión computacional + ML	Deep learning	Diseñado para no-médicos en comunidades de bajos ingresos
US2024000381A1	2024	Arizona State Univ.	Wearable multi-sensor + substracción ruido	Análisis espectral ML	Elimina error de posicionamiento manual en pacientes niños
US20220338756A1	2022	COVID Det. Foundation	Ensemble DNN+RNN+LSTM multi-fuente	Ensemble (DNN, RNN, LSTM, SVM)	Arquitectura robusta multi-clasificador para enf. respiratorias

Tabla 10: Comparación de 6 patentes recientes (2020–2024) en estetoscopios inteligentes con ML para diagnóstico pulmonar.

2.2.5 Factores comunes en el estado del arte de patentes (2020–2024)

El análisis de las seis patentes recientes permite identificar tres tendencias tecnológicas convergentes que definen el estado actual de la innovación en estetoscopios inteligentes:

Guía activa de posicionamiento como requisito de uso no especializado:

Cuatro de las seis patentes (US11935656B2, WO2023205059A1, US11937971B2, US2024000381A1) incorporan alguna forma de guía activa para garantizar la correcta colocación del estetoscopio sin formación médica. Los métodos incluyen visión computacional (tracking de pose, detección de LEDs), wearables con sensores pre-posicionados, y sistemas guiados paso a paso. Esta convergencia indica que el diseño para uso no especializado es ahora un requisito de innovación, no un diferenciador opcional, lo cual es directamente relevante para el contexto del personal de salud rural en el Perú.

Fusión de datos multimodal como motor del salto de precisión diagnóstica:

La tendencia más marcada entre las patentes 2020-2024 es la incorporación de datos adicionales al audio pulmonar para mejorar la precisión del ML. US11937971B2 (SmartSound) combina audio + posición + tasa respiratoria + temperatura. US10765399B2 (Johns Hopkins) añade contexto epidemiológico del estudio PERCH. US20220338756A1 (Virufy) integra historial clínico y síntomas de fiebre. Esta convergencia confirma que el modelo de 'solo audio' es insuficiente para alcanzar la especificidad clínica necesaria en el diagnóstico de neumonía pediátrica.

Deep learning y arquitecturas de ensamblaje como estándar de clasificación:

Mientras las patentes anteriores a 2020 utilizaban clasificadores simples (SVM, RNA feedforward), las patentes 2020-2024 adoptan arquitecturas de deep learning más sofisticadas: CNN + LSTM (US11935656B2), redes multimodales profundas (US11937971B2) y ensembles de DNN + RNN + LSTM + SVM (US20220338756A1). La patente US10765399B2 utiliza SVM como base pero con extracción de características multirresolución que emula la capacidad de modelos más profundos.

Esta convergencia establece que el clasificador del proyecto debe contemplar al menos una arquitectura CNN o LSTM para alinearse con el estado del arte actual.

2.3. Tecnología existente en artículos académicos

Se revisaron artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Biomedicines) directamente relacionados con el diseño de estetoscopios electrónicos inteligentes, el procesamiento de señales de audio pulmonar y la clasificación automatizada de neumonía mediante aprendizaje automático, especialmente en contextos pediátricos y de bajos recursos. Se priorizaron artículos con validación clínica real y arquitecturas de ML replicables.

2.3.1 Artículo 1

- [A Multi-Center Clinical Trial for Wireless Stethoscope-Based Diagnosis and Prognosis of Children Community-Acquired Pneumonia](#)

Este artículo presenta el ensayo clínico multicéntrico más riguroso publicado a la fecha sobre el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) en niños mediante un estetoscopio inalámbrico con análisis de sonidos pulmonares por deep learning. El estudio se realizó en cuatro hospitales de China y recolectó sonidos pulmonares bilaterales de niños con NAC en tres etapas clínicas: diagnóstico, mejoría y recuperación. Esta temporalidad trifásica permite al modelo aprender no solo a detectar la enfermedad sino también a predecir su pronóstico, lo cual es una contribución metodológica de alta relevancia clínica.

El modelo propuesto, denominado Bilateral Pulmonary Audio-Auxiliary Model (BPAM), combina una red VGGish preentrenada para extracción de características de audio con una capa BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) que captura la dependencia temporal entre señales del pulmón izquierdo y derecho de forma simultánea. Esta arquitectura bilateral supera a los modelos monocanal al capturar asimetrías de crépitos entre ambos pulmones, que son un signo clínico distintivo de la NAC. El sistema fue integrado en un estetoscopio inalámbrico Bluetooth de bajo costo, capaz de transmitir señales para su análisis en tiempo real.

Tipo de estudio	Ensayo clínico multicéntrico prospectivo (4 hospitales)
Población	Niños con NAC (Neumonía Adquirida en Comunidad)
Hardware	Estetoscopio inalámbrico Bluetooth de bajo costo
Modelo ML	VGGish + BiLSTM (Bilateral Pulmonary Audio-Auxiliary Model)
Etapas evaluadas	Diagnóstico, mejoría y recuperación (análisis de pronóstico)
Característica clave	Análisis bilateral simultáneo: pulmón izquierdo + derecho
Aporte al proyecto	Validación clínica de estetoscopio ML pediátrico bilateral + pronóstico

Tabla 11: Características principales del estudio Huang et al. (2023) para diagnóstico de NAC en niños mediante estetoscopio inalámbrico.

Autores: D. Huang, L. Wang y W. Wang

Revista: IEEE Transactions on Biomedical Engineering

Volumen / Número / Páginas: Vol. 70, No. 7, pp. 2215–2226

Publicado: Julio 2023

DOI: 10.1109/TBME.2023.3239372

2.3.2 Artículo 2

- [Computerized Lung Sound Screening for Pediatric Auscultation in Noisy Field Environments](#)

Este artículo publicado por el grupo de Johns Hopkins University aborda uno de los problemas más críticos para el diagnóstico de neumonía pediátrica en campo: la clasificación automatizada de sonidos pulmonares en presencia de ruido ambiental severo (llanto, conversaciones, ruido ambiental de clínicas en países en desarrollo). El estudio propone un sistema de análisis computarizado de sonidos pulmonares (CLSA) específicamente diseñado para entornos de campo en países de bajos ingresos, validado con grabaciones de niños de 1 a 59 meses en una clínica de Gambia (África Occidental).

El sistema implementa una etapa robusta de supresión de ruido no estacionario que opera sobre señales grabadas con un estetoscopio electrónico equipado con un micrófono ambiental externo. Tras la supresión de ruido y la cancelación de sonidos cardíacos, se extrae un conjunto de características multirresolución de los sonidos pulmonares, que son proyectadas en un espacio de alta dimensión. La clasificación final se realiza mediante Support Vector Machine (SVM), logrando discriminar entre sonidos pulmonares anormales (asociados a neumonía) y normales con alta sensibilidad. La validación incluyó 22 registros de infantes hospitalizados con neumonía severa WHO-definida y controles comunitarios sanos.

Tipo de estudio	Estudio observacional con validación clínica en campo
Población	Niños 1–59 meses, Basse, Gambia (entorno de bajos recursos)
Hardware	Estetoscopio electrónico Thinklabs + micrófono ambiental externo
Supresión de ruido	Sustracción espectral adaptativa + cancelación cardíaca
Extracción de características	Análisis multirresolución (temporal y espectral)
Clasificador ML	Support Vector Machine (SVM)
Contexto	Países en desarrollo con alto ruido ambiental clínico
Aporte al proyecto	Pipeline completo de denoising + SVM validado en niños con neumonía en entorno de bajos recursos

Tabla 12: Características del sistema CLSA de Emmanouilidou et al. (2018) para cribado de neumonía pediátrica en entornos ruidosos.



Autores: D. Emmanouilidou, E. D. McCollum, D. E. Park y M. Elhilali

Revista: IEEE Transactions on Biomedical Engineering

Volumen / Número / Páginas: Vol. 65, No. 7, pp. 1564–1574

Publicado: Julio 2018

DOI: 10.1109/TBME.2018.2810893

2.3.3 Artículo 3

- [Early Diagnosis of Pneumonia and Chronic Obstructive Pulmonary Disease with a Smart Stethoscope with Cloud Server-Embedded Machine Learning in the Post-COVID-19 Era](#)

Este artículo reciente (2025) reporta el desarrollo y validación de un estetoscopio inteligente con un micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) integrado en una aplicación móvil que transmite inalámbricamente las señales de audio pulmonar a un servidor en la nube para su clasificación en tiempo real mediante ML. El sistema distingue cuatro categorías diagnósticas: pulmón normal, neumonía, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Su principal contribución es haber integrado el ciclo completo hardware-software-nube en un dispositivo de bajo costo, y haber comparado su calidad de sonido con estetoscopios electrónicos comerciales de referencia.

El modelo de ML utiliza características MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) extraídas de las grabaciones pulmonares, procesadas por un clasificador embebido en el servidor. El sistema alcanzó una exactitud del 89%, sensibilidad del 89.75% y especificidad del 95% para el conjunto de prueba. Al evaluarse con voluntarios sanos, el sistema distinguió correctamente pulmones sanos de enfermos con un 80% de exactitud. El artículo analiza además las limitaciones del sistema en zonas con conectividad intermitente, sugiriendo procesamiento local como alternativa, lo cual es directamente relevante para establecimientos de salud rurales en el Perú donde el acceso a internet puede ser limitado.

Tipo de estudio	Desarrollo de prototipo con validación piloto en voluntarios
Sensor principal	Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)
Plataforma	App móvil + servidor en la nube para clasificación ML
Extracción de características	MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)
Categorías diagnosticadas	Normal, Neumonía, EPOC, Otras enfermedades respiratorias
Exactitud	89% (test set); 80% en voluntarios sanos
Sensibilidad / Especificidad	89.75% / 95%
Limitación relevante	Dependencia de conectividad → sugiere procesamiento offline
Aporte al proyecto	Prototipo integrado bajo costo con ML en nube + análisis de brechas para zonas rurales

Tabla 13: Resultados del estetoscopio inteligente con ML en nube de Sueaseenak et al. (2025) para diagnóstico de neumonía.

Autores: D. Sueaseenak, P. Boonsat, S. Tantisatirapong, P. Rujipong, S. Tulatamakit y O. Phokaewvarangkul

Revista: Biomedicines (MDPI)

Volumen / Número / Artículo: Vol. 13, No. 2, Art. 354

Publicado: Febrero 2025

DOI: 10.3390/biomedicines13020354

2.3.4 Comparación de artículos académicos revisados

Artículo	Revista / Año	Hardware	Clasificador ML	Métrica principal	Relevancia para el proyecto
Huang et al. (2023)	IEEE TBME / 2023	Estetoscopio inalámbrico Bluetooth	VGGish + BiLSTM bilateral	Diagnóstico + pronóstico en 3 etapas clínicas	Validación clínica multicéntrica en niños con NAC
Emmanouilidou et al. (2018)	IEEE TBME / 2018	Thinklabs + micrófono ambiental	SVM multirresolución	Alta sensibilidad en entorno ruidoso de campo	Pipeline de denoising + clasificación para países en desarrollo
Sueaseenak et al. (2025)	Biomedicines / 2025	MEMS + app móvil + nube	MFCC + clasificador en nube	89% exactitud, 89.75% sensibilidad, 95% especificidad	Prototipo bajo costo con análisis de brechas para zonas rurales

Tabla 14: Comparación de artículos académicos revisados para el estado del arte en diagnóstico de neumonía con estetoscopio inteligente.

2.3.5 Factores comunes en los artículos académicos revisados

El análisis de los tres artículos revisados permite identificar tres convergencias técnicas y metodológicas de alta relevancia para el proyecto:

Validación clínica pediátrica como criterio central:

Los tres estudios comparten el enfoque en población pediátrica real (no simulada) en contextos clínicos con condiciones subóptimas de ruido. Emmanouilidou et al. trabajaron con infantes de 1 a 59 meses en Gambia; Huang et al. realizaron un ensayo multicéntrico en cuatro hospitales; y Sueaseenak et al. probaron su dispositivo con voluntarios y pacientes reales. Esta validación clínica es el estándar de calidad que el proyecto debe alcanzar para ser relevante en el contexto peruano.

MFCC y análisis multirresolución como extracción de características dominante:

Los tres artículos utilizan alguna variante de la transformación tiempo-frecuencia de señales de audio pulmonar. El uso de MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) aparece en dos de los tres estudios, mientras que el análisis multirresolución temporal-espectral es central en el de Emmanouilidou et al. Esta convergencia indica que la extracción de características

en el dominio de la frecuencia es el enfoque técnico más validado para clasificar sonidos pulmonares patológicos, especialmente crepitancias y sibilancias.

Procesamiento offline como requisito para zonas de bajos recursos:

Los tres artículos, de forma explícita o implícita, identifican la conectividad a internet como una limitación en entornos de bajos recursos. Sueaseenak et al. reconocen que su sistema depende del servidor en la nube y proponen el procesamiento local como solución. Emmanouilidou et al. diseñaron su sistema para operar en campo sin conectividad. Huang et al. optaron por un estetoscopio Bluetooth de bajo costo con análisis local. Esta convergencia indica que el procesamiento embebido (onboard ML) en el dispositivo, sin necesidad de internet, es una exigencia funcional central para el contexto rural peruano.

2.4. Páginas de fabricantes de componentes

Función	Componente	Característica clave	Patente / Referencia	Fabricantes / Links
F1 Captura acústica	Micrófono piezoeléctrico	Sensor de contacto con pared torácica; alto SNR sin ruido ambiental; ideal para auscultación pediátrica	KR101957110B1 US10765399B2 US202400381A1	[1] TE Connectivity — CM-01B (piezo médico) — usado en estetoscopios digitales [2] Murata — Piezo film sensors (PVDF) — alta sensibilidad vibración
	Micrófono MEMS	Compacto (3–5 mm); interfaz I2S/PDM directa al SoC; bajo consumo; buena respuesta 20 Hz–20 kHz	US11935656B2 WO2023239325A1	[1] Knowles — MM25 / SiSonic (MedTech MEMS) — líder mundial MEMS médico [2] InvenSense / TDK — ICS-43434 (I2S) — alta fidelidad, bajo costo
	Micrófono Electret	Bajo costo; requiere amplificador op-amp externo (LM386 / MAX9814); buen punto de partida para prototipo	Sin ref. directa en patentes Uso embebido general	[1] CUI Devices — CMA-4544PF-W (electret) — muy usado en prototipos [2] Adafruit — Electret + MAX4466 board — módulo listo con amplif.
	ADC (conversor A/D)	Común a todos los micrófonos analógicos; convierte señal a digital; el ESP32-S3 incluye ADC de 12 bit integrado	US10765399B2 WO2021114761A1	[1] Texas Instruments — ADS1115 (16-bit I2C) — alta resolución externo [2] Espressif — ADC integrado ESP32-S3 — 12-bit, sin componente extra
F2 Procesamiento e inferencia TinyML	SoC/MCU — ESP32-S3	TinyML nativo; DSP + I2S integrado; BLE 5 + Wi-Fi; 7×7 mm; ~240 mW; C++ / Arduino OSS; USB-OTG	WO2021114761A1 Arquitectura equiv. US11935656B2	[1] Espressif — ESP32-S3 (ficha oficial) — fabricante directo [2] Adafruit — Qt Py ESP32-S3 (módulo) — módulo compacto listo para prototipo
	SoC/MCU — STM32 F4/F7	FPU + CMSIS-NN optimizado para audio; bajo consumo; usado en patentes del cuadro; requiere BLE externo	US10765399B2 (Johns Hopkins) US11935656B2 (Advinow)	[1] STMicroelectronics — STM32F4 series — fabricante directo [2] STMicroelectronics — STM32F7 series — mayor rendimiento DSP

	Raspberry Pi Zero 2W	Mayor facilidad de prototipo (Python + TFLite); 65×30 mm; 1.5–2.5 W; NO recomendada para producto final	Sin referencia en patentes Solo uso académico/prototipo	[1] Raspberry Pi Foundation — Zero 2W — fabricante oficial [2] Adafruit — Raspberry Pi Zero 2W (distribuidor) — disponible con envío
	Modelo ML (clasificador)	SVM / CNN / DNN-RNN-LSTM; entrenado en PC (Python/TFLite); exportado como .tflite o .h para MCU	US10765399B2 (SVM) US11935656B2 (CNN) US202203387A1 (DNN-RNN-LSTM) WO2021114761A1	[1] TensorFlow Lite for Microcontrollers (Google) — framework open-source [2] Edge Impulse — plataforma TinyML — entrenamiento y despliegue en MCU
F3 Interfaz de salida	Pantalla OLED	Resultado textual claro; bajo consumo (~20 mA); chip SSD1306 (I2C/SPI); legible en exteriores	KR20240114930A WO2023239325A1	[1] Adafruit — OLED 128×64 SSD1306 (I2C) — módulo más usado en prototipos [2] Waveshare — OLED 1.3" SSD1306 — económico, compatible Arduino/ESP32
	LCD TFT color	Muestra forma de onda en tiempo real; mayor información visual; mayor consumo que OLED	KR20240114930A US11937971B2	[1] Adafruit — 2.8" TFT ILI9341 (SPI) — color, táctil opcional [2] Waveshare — 1.8" TFT ST7735 — compacto, bajo costo
	LED indicador (semáforo)	Verde/amarillo/rojo para diagnóstico rápido; ideal para usuarios no médicos; mínimo consumo	WO2023239325A1 (Korion/Pitt)	[1] Vishay — VLHW4100 (LED RGB SMD) — grado industrial [2] Würth Elektronik — LED RGB 150141M173100 — montaje superficial
	Buzzer / alerta sonora	Alerta al usuario sin mirar pantalla durante auscultación; señal de estado de batería o diagnóstico	KR20240114930A US11937971B2	[1] CUI Devices — CSS-0575A-SMT buzzer — SMD, 3.3 V [2] Murata — PKM series piezo buzzer — muy bajo consumo
	Botones físicos	Encendido/apagado y guardado de registro; control mínimo; reduce carga cognitiva del operador	KR20240114930A IEC 62366-1 (usabilidad)	[1] C&K — PTS636 (tactile SMD) — referencia industrial estándar [2] Adafruit — 6mm tactile button (prototipo) — fácil de integrar en prototipo
F4 Almacena miento local	Memoria flash — MicroSD	Registro offline de auscultaciones y pre-diagnósticos; FAT32 compatible con PC	WO2021114761A1 US11937971B2	[1] Western Digital — MicroSD industrial (SLC) — grado industrial para campo [2] Adafruit — MicroSD breakout board (SPI) — módulo fácil de integrar

	Filesystem — LittleFS / FAT	Gestión de archivos en MCU; LittleFS más robusto ante corte de energía en zonas rurales	WO2021114761A1	[1] LittleFS — GitHub (ARM Mbed / ESP32) — open-source, recomendado para campo [2] Espressif — SPIFFS / FAT en ESP32 — documentación oficial
F5 Sistema energético	Batería Li-Po	Liviana y moldeable para carcasa compacta; 3.7 V nominal; USB-C 5V; ≥6 h autonomía; ≤5 W	KR101957110B1 IEC 62680-1-3 (USB-C)	[1] Adafruit — Li-Po 3.7V 2000 mAh (JST PH) — conector estándar JST PH [2] Sparkfun — Li-Po 3.7V 6000 mAh — mayor autonomía para campo
	Batería Li-Ion (ref. patente)	Mayor densidad energética y estabilidad térmica; usada en patente más cercana al proyecto	WO2023239325A1 (Korion/Pitt)	[1] Samsung SDI — INR18650 (Li-Ion cilíndrica) — referencia en patente [2] Panasonic — NCR18650B (Li-Ion) — alta capacidad, grado industrial
	PMIC (gestión de carga)	Controla carga/descarga Li-Po; protege batería; entrada USB-C 5 V; interfaz I2C para monitoreo	WO2023239325A1 KR101957110B1	[1] Texas Instruments — BQ25895 (PMIC USB-C) — 5A, I2C, USB-PD compatible [2] Maxim / Analog Devices — MAX17043 (fuel gauge) — medición estado batería
	Disipación térmica pasiva	Calor evacuado hacia carcasa opuesta al paciente; temperatura superficie de contacto ≤ 35 °C	KR101957110B1 Exigencia propia del proyecto	[1] Bergquist / Henkel — Thermal pad GP3000S30 — almohadilla térmica flexible [2] Laird Technologies — Tflex 600 thermal pad — diseño médico/embebido
F6 Comunicaciones	BLE / Wi-Fi	Transferencia inalámbrica de corto alcance post-auscultación; modo offline principal protegido	WO2023239325A1 US11937971B2	[1] Espressif — ESP32-S3 (BLE 5 + Wi-Fi integrado) — integrado en SoC recomendado [2] Nordic Semi — nRF5340 (BLE 5.3 ultra-low power) — alternativa ultra-bajo consumo
	USB / Serial	Transferencia directa a PC o sistema externo; alternativa física sin conectividad; recarga simultánea	WO2023239325A1 IEC 62680-1-3	[1] Silicon Labs — CP2102N (USB-Serial bridge) — chip USB-UART estándar [2] FTDI — FT232RL (USB-Serial) — muy usado en placas de desarrollo
F7 Seguridad y normativa	Materiales biocompatibles	Campana y superficie de contacto grado médico; sin reacción cutánea en pacientes pediátricos	ISO 10993-5 (citotoxicidad) ISO 10993-10 (irritación)	[1] Nusil (Avantor) — MED-6233 silicone (grado médico) — ISO 10993 certificado [2] Stratasys — PolyJet MED610 (impresión 3D médica) — prototipo carcasa biocompat.



Seguridad eléctrica	Aislamiento entre batería, circuito de carga y superficie de contacto con el paciente	IEC 60601-1	[1] IEC — IEC 60601-1:2005+A2:2020 (norma oficial) — requisito obligatorio [2] TÜV Rheinland — servicios certificación IEC 60601 — organismo certificador
Cumplimiento DIGEMID	Registro obligatorio como dispositivo médico en territorio peruano; Ley N° 29459	Ley N° 29459 (DIGEMID)	[1] DIGEMID — Registro de dispositivos médicos — portal oficial MINSA Perú [2] Complife Group — Guía registro Perú — consultoría regulatoria

3. Lista de Exigencias

Tabla X: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 6
			Edición: Rev. 2
PROYECTO:		Estetoscopio Digital Inteligente con Tiny ML para detección de neumonía infantil en zonas sin conectividad de Loreto	Fecha: 04/04/2026
CLIENTE:		PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	Revisado:
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
04/04/26	E	Función Principal: Capturar sonidos pulmonares del paciente, procesarlos localmente con un modelo TinyML y emitir un pre-diagnóstico de presencia/ausencia de neumonía infantil, indicando porcentajes de coincidencia con ruidos respiratorios adventicios, sin necesidad de conexión a internet.	A.M, L.M, A.A, A.N, M.M
04/04/26	D	Función Secundaria: Registrar y almacenar las grabaciones y pre-diagnóstico en memoria local para posterior revisión por personal médico. Modo de entrenamiento para residentes.	L.M, A.A, A.M
05/04/26	E	Geometría: - Dimensiones máximas del dispositivo: 50mm de diámetro x 40mm de alto. Peso total $\leq$ 300 g (incluyendo batería). - El cabezal de auscultación debe ser compatible con el uso en pacientes pediátricos.	M.M, L.M



05/04/26	E	Energía: - Potencia y consumo: Considerando que el dispositivo está destinado a ser portátil y operado en entornos de atención primaria o comunitaria, la potencia máxima del sistema embebido no deberá exceder los 5 W (vatios) durante la ejecución del modelo de inferencia de Machine Learning. Esta limitación asegura una baja disipación térmica y prolonga la vida útil de la batería, alineándose con los perfiles de consumo de los estetoscopios digitales inalámbricos compactos descritos en el estado del arte [1] . - Alimentación eléctrica y recarga: El dispositivo deberá operar íntegramente con una batería interna recargable de tecnología Li-Po (Polímero de Litio) . El circuito de carga deberá ser compatible con un suministro de entrada estándar 5 VDC a través de puerto USB-C, cumpliendo con las especificaciones de la normativa IEC 62680-1-3 (USB Power Delivery)[2] . Para la conexión a la red eléctrica durante la recarga, se deberá utilizar un adaptador CA/CC externo que soporte la tensión de alimentación local de 220 VAC / 60 Hz según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad y la NTP-IEC 60364 aplicable en Perú[3]. - Autonomía operativa: Se exige que el sistema energético garantice una autonomía mínima de 6 horas de uso continuo con la pantalla activa y el micrófono piezoeléctrico en funcionamiento de vigilancia intermitente, o la capacidad de realizar al menos 50 ciclos completos de auscultación y diagnóstico antes de requerir una recarga. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de cubrir una jornada laboral completa en zonas rurales sin acceso fiable a la red eléctrica, una limitación crítica identificada en estudios de campo con estetoscopios digitales en países de bajos recursos [4] . - Gestión térmica: Durante el proceso de auscultación y cálculo del pre-diagnóstico, el calor generado por el procesador (SoC) deberá ser evacuado pasivamente hacia la cara superior del dispositivo (carcasa opuesta a la piel del paciente). Se exige que la temperatura en la superficie de contacto con el tórax infantil no supere en ningún caso los 35 °C, con el fin de no alterar la calma del paciente pediátrico ni modificar artificialmente las propiedades acústicas del tejido torácico durante la auscultación [5] . El diseño deberá garantizar que el flujo de calor residual sea unidireccional y alejado del diafragma del sensor.	A.A, A.M., L.M., M,M
----------	---	--	-------------------------



05/04/26	E	Materia: Materia de ingreso: - Energía eléctrica almacenada (batería). - Señal acústica proveniente de los sonidos pulmonares del paciente pediátrico, capturada mediante sensor de contacto o micrófono. [a] Materia de salida: - Pre-diagnóstico acústico: indicación de presencia o ausencia de sonidos adventicios (crepitaciones, sibilancias) asociados a neumonía.[b] - Registro digital de la grabación de la auscultación, almacenado localmente. - Calor disipado por el sistema electrónico durante el procesamiento.	A.M, A.A, M.M
05/04/26	E	Señales (Información): - Señal de entrada: sonido pulmonar analógico captado desde la pared torácica del paciente, convertido a señal digital para su procesamiento. [a] - Señal de salida: resultado del análisis (pre-diagnóstico positivo/negativo) presentado al usuario mediante interfaz visual y/o sonora. - Señales de control: interacción del operador con el dispositivo mediante botones físicos u otros mecanismos de entrada. - Señal de estado: indicación del nivel de batería, estado de grabación y de diagnóstico.	A.M, A.A, L.M
16/04/26	E	Control: El sistema de control del dispositivo debe darse mediante botones para el encendido o apagado de este, al momento de encender se debe de tener una visualización clara y fácil de interpretar del pre-diagnóstico. Posteriormente debe de haber un botón o una opción en la pantalla para registrar y guardar los datos recolectados en la memoria para su posterior uso. Adicionalmente el control debe incluir funciones básicas de vigilancia (watchdog) y ser capaz de detectar condiciones adversas (señal débil, ruido excesivo o batería baja), impidiendo la emisión de un diagnóstico no fiable y notificando al usuario en pantalla [6]	A.M, L.M, M.M, A.A
05/04/26	E	Electrónico (hardware): - Sistema digital capaz de ejecutar modelos de clasificación de señales de audio (sin nube), capaz de indicar diagnóstico mediante una interfaz visual de salida usando una pantalla OLED y sistema de almacenamiento local para registro de auscultaciones. [c]	L.M, A.A, M.M
16/04/26	E	Software: Se hará uso de un lenguaje de programación moderno de código abierto para el control del sistema embebido y la configuración de los actuadores de salida.	A.M, A.A



		El firmware deberá incluir rutinas para el filtrado digital de la señal acústica y la segmentación en ventanas de análisis. Asimismo, deberá integrar el modelo de Machine Learning previamente entrenado para ejecutar la inferencia de manera local, clasificando los sonidos pulmonares captados y generando el pre-diagnóstico correspondiente. [7] Además, el software controlará una interfaz de usuario amigable y de operación sencilla. La pantalla mostrará instrucciones básicas (ej. "Coloque el sensor", "Analizando...") y, al finalizar el ciclo, el resultado del pre-diagnóstico de forma textual clara. [8] Finalmente, el software debe permitir la transmisión inalámbrica o directa de los datos para atención offline o completar base de datos del centro de salud.	
05/04/26	E	Comunicaciones: - El diagnóstico principal debe realizarse sin necesidad de conectividad (modo completamente offline).[d] - Se deberá permitir la transferencia de los registros almacenados hacia un sistema externo (computadora o aplicación) por un medio físico o inalámbrico de corto alcance, para revisión médica posterior.	L.M, A.A, M.M
16/04/26	E	Seguridad: - Materiales en contacto con el paciente: La campana y la superficie de contacto deberán emplear materiales biocompatibles de grado médico, cumpliendo con la serie de normas ISO 10993 en lo relativo a pruebas de citotoxicidad (ISO 10993-5) [9] e irritación y sensibilización cutánea (ISO 10993-10) [10]. - Seguridad eléctrica: El dispositivo, como equipo electromédico, deberá cumplir con los requisitos de seguridad básica y rendimiento esencial establecidos en la norma IEC 60601-1, asegurando un aislamiento eléctrico efectivo entre la batería, el circuito de carga y la superficie de contacto con el paciente para prevenir cualquier riesgo de fuga de corriente.[11] - Cumplimiento normativo nacional: El dispositivo deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud del Perú, en el marco de la Ley N° 29459 (Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios), que regula el registro, control y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos en el territorio nacional [12], [13] .	A.A, M.M, L.M, A.N.
16/04/26	E	Ergonomía: - Dimensiones y forma del dispositivo: El tamaño y la forma del dispositivo serán adecuados para el manejo cómodo del personal de salud, permitiendo	A.N,M.M.



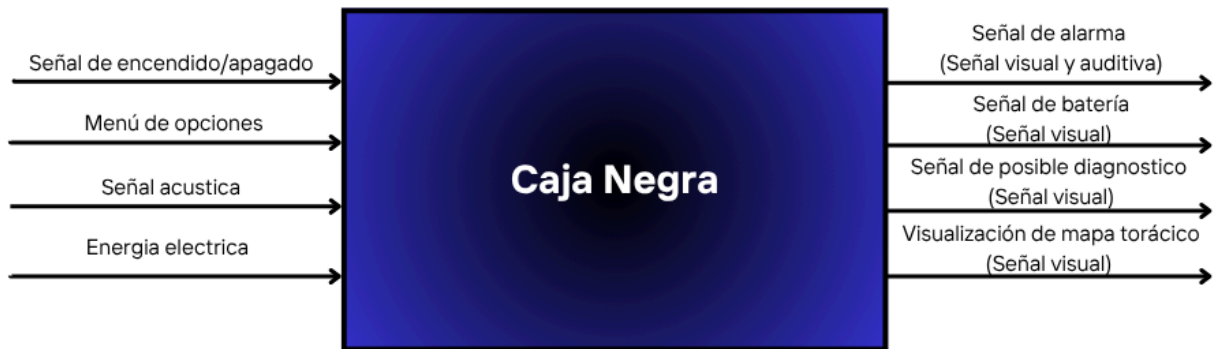
		sujetar la campana y visualizar los resultados sin obstrucciones. Las dimensiones se definirán conforme a las medidas antropométricas de la mano adulta establecidas en la norma ISO 7250-1:2017 [14]. - Disposición de la pantalla y controles: La pantalla de pre-diagnóstico estará ubicada en la cara superior de la campana, opuesta a la superficie de contacto con el paciente, para permitir la auscultación y la lectura simultánea de resultados sin necesidad de adoptar posturas forzadas. Los elementos de mando se situarán a un nivel accesible que no comprometa la salud del usuario. - Ergonomía del contacto pediátrico: La superficie de contacto de la campana tendrá un diámetro y curvatura apropiados para la anatomía torácica de pacientes pediátricos, asegurando un acople efectivo sin ejercer presión excesiva que genere incomodidad o llanto durante la auscultación [15].	
16/04/26	E	Fabricación: - El dispositivo deberá poder ser fabricado con materiales y componentes electrónicos que se encuentren disponibles en el mercado nacional peruano. En caso de requerir componentes importados, se priorizará aquellos con periodos de importación reducidos, estimados entre 7 y 15 días desde los principales centros de distribución. - Las superficies externas de la carcasa y la campana del dispositivo deberán presentar un acabado de alta calidad, libre de rebabas, aristas vivas o imperfecciones que puedan comprometer la seguridad del usuario o del paciente. El acabado superficial deberá ser resistente a la limpieza y desinfección con agentes químicos de uso hospitalario, manteniendo su integridad y apariencia durante la vida útil del producto.	A.N, M.M, A.A, L.M.
05/04/26	E	Control de calidad: - El modelo de clasificación deberá ser validado con datos de prueba independientes, garantizando una sensibilidad adecuada para uso clínico de apoyo.[1][5] - El dispositivo deberá ser sometido a pruebas funcionales en condiciones de uso representativas de zonas rurales del Perú (temperatura, humedad, polvo).	A.M, A.N, L.M
05/04/26	E	Montaje: - Dispositivo con diseño fácil de desmontar que permita el reemplazo de componentes críticos para su mantenimiento. - El ensamblaje debe poder realizarse sin procesos industriales complejos, facilitando la replicabilidad del prototipo.	A.N, M.M



05/04/26	E	Portabilidad: - El dispositivo debe ser transportable en un maletín médico estándar y operable en condiciones de campo (altitud, temperatura y humedad propias de regiones andinas y amazónicas del Perú).	A.N, M.M
16/04/26	E	Uso: El diseño de la interfaz de usuario será intuitivo, con controles mínimos claramente identificables, reduciendo la carga cognitiva del personal en entornos clínicos de alta demanda y minimizando el riesgo de errores de uso [16]. Se contempla que el uso del dispositivo podrá darse en zonas rurales distintas condiciones ambientales, tales como altitud, temperatura, humedad y con brecha digital (poco acceso a internet), de modo que, posteriormente, se suban los datos recolectados a la red en una plataforma de salud pública que pueda conectar con médicos más especializados en caso el paciente lo requiera para una detección precoz de la enfermedad respiratoria. Todo esto se tendrá en cuenta para la selección de componentes electrónicos, materiales	A.A, M.M, L.M
05/04/26	E	Mantenimiento: - Las piezas en contacto con el paciente deben ser desmontables y limpiables o reemplazables. - El firmware del dispositivo debe poder actualizarse de forma sencilla para incorporar mejoras al modelo de diagnóstico.	L.M, A.A, M.M
16/04/26	E	Costos: En relación a las horas de trabajo estimadas para el proyecto, se considera un equipo de cinco integrantes con una dedicación de 10 horas semanales cada uno, durante un período de 16 semanas, lo que totaliza 800 horas-hombre de trabajo. Considerando un costo horario de diseño de S/ 25.00 por hora por integrante, se obtiene un costo total de diseño de S/ 4000.00. Este valor refleja el esfuerzo intelectual, la investigación, el desarrollo del algoritmo de Machine Learning y la integración del sistema. Para costos de materiales se estimará que no exceda los S/. 500, para mantener el prototipo como un producto accesible comparado a otros similares en el mercado.	A.N, A.M, L.M, A.A, M.M.
16/04/26	E	Plazos: El proyecto empezará desde el viernes 27 de marzo y espera su finalización el viernes 10 de julio para su presentación oficial el 11 de julio a las 9 a.m.; con un total de 160 horas de trabajo cumplidas por integrante. Se elaborará un diagrama de Grantt para observar el flujo de trabajo, marcando las sustentaciones y entregas principales con hitos marcados (Véase <i>Plan de Trabajo</i>).	A.N

4. Estructura de funciones óptima

4.1 Black Box



4.2 Secuencia de operaciones

Etapas de preparación (condiciones iniciales de proceso)

- Paciente se sienta con la espalda recta para tomar mediciones de su respiración
- El usuario debe colocarse en la posición en base al gráfico mostrados en pantalla

Ejecución (funciones principales del proceso)

- Encender el equipo (se muestra la pantalla de inicio)
- Visualización del mapa torácico con secuencia predefinida
- Auscultación de zonas torácicas siguiendo el orden indicado
- Repetir auscultación 3 veces por cada zona

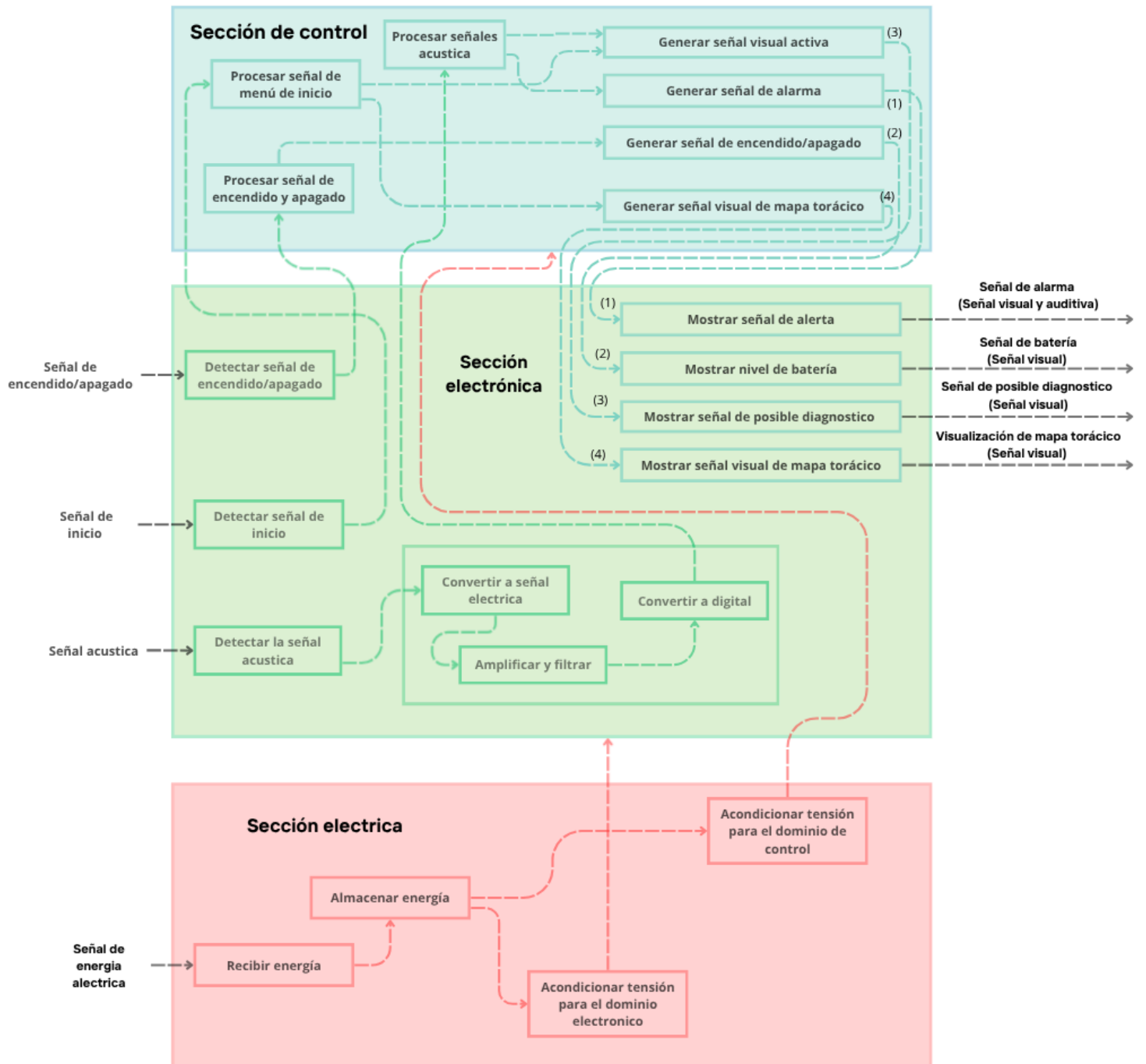
Control (verificar y controlar para el correcto proceso)

- Guía de referencia respecto a las zonas adecuadas para realizar la auscultación
- El sistema le preguntará si es que el sensor ha sido colocado adecuadamente
- Validación de la correcta auscultación en las zonas indicadas

Etapas finales (condiciones finales de proceso o reinicio)

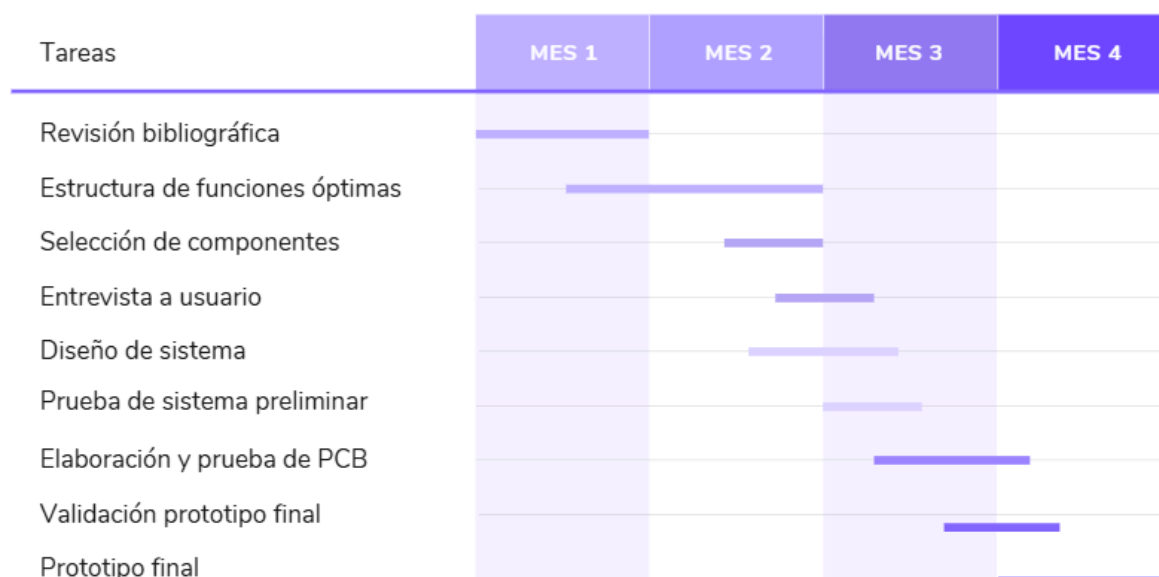
- Software analiza las señales captadas por la auscultación
- Presentación de prediagnóstico de forma visual (leve, moderado, grave)

4.3 Estructura de funciones





5. Gantt



6. Referencias

[1]. Dirección General de Epidemiología (DGE), "Sala situacional de neumonías, semana epidemiológica 52," Ministerio de Salud del Perú, Lima, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2025/SE52/neumonias.pdf>

[2]. Gerencia Regional de Salud de Loreto (GERESA Loreto), "Sala situacional de epidemiología DIRESA Loreto, semana epidemiológica 14," DIRESA Loreto, Iquitos, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.geresaloreto.gob.pe/public/SalaSitu/SALAS%20SITU>

[3]. "Estetoscopio digital eKuore", Pacific Pharma Group. [En línea]. Disponible en: <https://ppg-peru.com/producto/estetoscopio-digital-ekuore/>

[4]. "3M Littmann CORE Digital Stethoscope Overview and Care", Eko Health. [En línea]. Disponible en: <https://support.ekohealth.com/hc/en-us/articles/8693611782427-3M-Littmann-CORE-Digital-Stethoscope-Overview-and-Care>

[5]. Sonavi Labs. [En línea]. Disponible en: <https://sonavilabs.com/ACIONAL%20DE%20Epidemiologia%20DIRESA%20Loreto%20SE%2014-2025.pdf>

[6] M. Elhilali, L. E. Ellington, J. E. West, *et al.*, "Programmable electronic stethoscope devices, algorithms, systems, and methods," U.S. Patent 10 765 399 B2, Sep. 8, 2020.



-
- [7] J. S. Bates, K. Perry, C. P. Potaraju, P. Bhatkal, A. Shirvalkar, and T. Royal, "Systems and methods for audio medical instrument patient measurements," U.S. Patent 11 935 656 B2, Mar. 19, 2024.
- [8] W. Y. Cho, E. J. Lee, and J. H. Lee, "Method for classifying disease using artificial intelligence and electronic apparatus therefor," U.S. Patent 11 937 971 B2, Mar. 26, 2024.
- [9] A. Li, A. Anand, *et al.*, "Electronic stethoscope and diagnostic algorithm," WIPO Patent WO2023205059A1, Oct. 26, 2023. (U.S. Patent Application US20240252139A1, Jul. 2024.)
- [10] J. Andino and A. Spohn, "System, device and method for automated auscultation," U.S. Patent Application US20240000381A1, Jan. 4, 2024.
- [11] A. Khanzada *et al.*, "System and method for automatic detection of disease-associated respiratory sounds," U.S. Patent Application US20220338756A1, Oct. 27, 2022.
- [12] D. Huang, L. Wang, and W. Wang, "A multi-center clinical trial for wireless stethoscope-based diagnosis and prognosis of children community-acquired pneumonia," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 70, no. 7, pp. 2215–2226, Jul. 2023, doi: 10.1109/TBME.2023.3239372.
- [13] D. Emmanouilidou, E. D. McCollum, D. E. Park, and M. Elhilali, "Computerized lung sound screening for pediatric auscultation in noisy field environments," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 65, no. 7, pp. 1564–1574, Jul. 2018, doi: 10.1109/TBME.2018.2810893.
- [14] D. Sueaseenak, P. Boonsat, S. Tantisatirapong, P. Rujipong, S. Tulatamakit, and O. Phokaewvarangkul, "Early diagnosis of pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease with a smart stethoscope with cloud server-embedded machine learning in the post-COVID-19 era," *Biomedicines*, vol. 13, no. 2, art. no. 354, Feb. 2025, doi: 10.3390/biomedicines13020354.